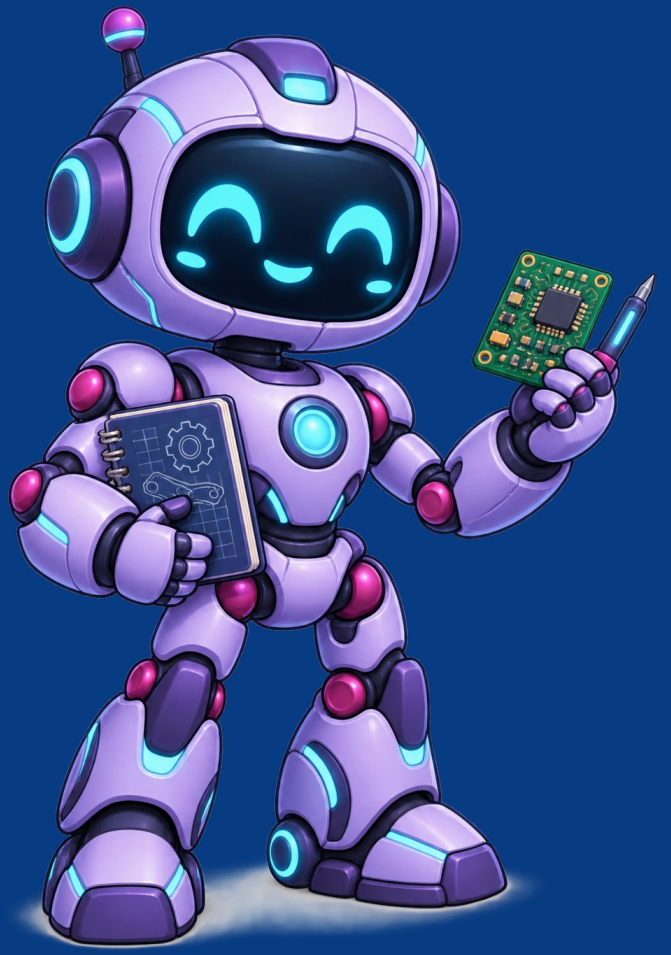
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

от Концерн «Созвездие»

Разработка мессенджера для обмена сообщениями и файлами

Полноценный продуктовый прототип: мобильное приложение для Android



ПРОЕКТНЫЙ КЕЙС

КОМПАНИЯ-ЗАКАЗЧИК

Концерн «Созвездие»

ПРОФИЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Концерн «Созвездие» работает в области коммуникационных и радиоэлектронных технологий.

ОТРАСЛЬ

Коммуникационные системы

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТЕКСТ

Локальным командам нужен контролируемый канал обмена сообщениями и файлами.

СВЯЗЬ С КЕЙСОМ

В кейсе школьник проектирует локальный мессенджер с авторизацией, чатами, историей и обменом файлами.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ

СИТУАЦИЯ

За простым интерфейсом мессенджера скрываются базы данных, синхронизация в реальном времени, авторизация и безопасность. Команде нужно собрать MVP для Android с регистрацией, чатами, сообщениями и файлами.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Собрать цельный мобильный продукт, а не отдельные экраны.

ЧТО ДЕЛАЕТ КОМАНДА

Разработать MVP мессенджера, который демонстрирует клиент-серверное взаимодействие и позволяет обмениваться сообщениями и файлами в реальном времени.

РЕЗУЛЬТАТ

Рабочий прототип мобильного приложения, исходный код, документация по запуску, видеодемонстрация и защита проекта школьниками.

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ

ЦЕЛЬ

Разработать MVP мессенджера, который демонстрирует клиент-серверное взаимодействие и позволяет обмениваться сообщениями и файлами в реальном времени.

ФОРМА РЕЗУЛЬТАТА

Мобильное приложение для Android 6.0 и выше с облачной синхронизацией.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Рабочее приложение, APK, репозиторий с исходным кодом, README с инструкциями, видео и защита перед представителями предприятия.

Продолжительность: 6 занятий по 1 часу + постоянная онлайн-поддержка и доработка проекта

Роли: Студент-наставник (тимлид) + школьник (разработчик)

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ПОЧЕМУ ЗАДАЧА ВАЖНА

Школьникам редко удаётся пройти весь путь разработки мобильного приложения - от авторизации и базы данных до реальной синхронизации. Мессенджер объединяет эти задачи в одном учебном проекте.

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КЕЙСА

Пользователь регистрируется по email и паролю, входит в приложение, видит список чатов, открывает диалог и обменивается текстом или изображениями. Firebase обеспечивает облачную синхронизацию, Room - локальную историю, а Jetpack Compose - современный интерфейс.

ГЛАВНЫЙ СМЫСЛ РЕЗУЛЬТАТА

Создать Android-приложение с авторизацией, списком чатов, диалогом, отправкой сообщений и изображений.

Критерий содержательности: команда объясняет не только внешний вид продукта, но и логику процесса или системы.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ

Компонент	Что должно быть в результате
Авторизация	Регистрация и вход через email и пароль.
Чаты	Список диалогов пользователя и окно переписки.
Сообщения	Отправка, получение и обновление в реальном времени.
Файлы	Отправка изображений из галереи или камеры.
Статус	Упрощённая отметка «прочитано».
История	Локальное сохранение сообщений для офлайн-доступа.

Все пункты проверяются по демонстрации, исходным материалам и защите.

ПУТЬ УЧАСТНИКА И ПРОЦЕСС РАБОТЫ

1

Понять

Разобраться в задаче предприятия и выбрать сценарий

2

Спроектировать

Разделить результат на роли, этапы и критерии проверки

3

Создать

Собрать рабочий прототип, макет, схему или модель

4

Проверить

Провести тесты, исправить ошибки, подготовить материалы

5

Защитить

Показать результат и объяснить принятые решения

ФОРМАТ ЗАЩИТЫ

7 мин. Показать путь пользователя, синхронизацию, интерфейс и вклад школьников.

РОЛИ

Студент-наставник (тимлид) + школьник (разработчик)

Уровни сложности

команда выбирает один уровень

Компонент	Базовый уровень	Продвинутый уровень
Регистрация и вход	Firebase Authentication: email + пароль	Всё из базового уровня
Диалог	Текстовые сообщения в реальном времени	Голосовые сообщения
Статусы	Профиль, история, отметка о прочтении	«Печатает...», «в сети»
Поиск и группы	Не требуется	Поиск по чатам и групповые чаты
Интерфейс	Jetpack Compose	Доработанный современный UI

Продвинутый уровень оценивается только при наличии стабильного базового решения.

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ

Интерфейс: Доработанный современный UI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Android 6.0 (API 23) и выше; язык Kotlin.
- Среда разработки Android Studio.
- Приложение собирается в APK и устанавливается на устройство или эмулятор.
- Исходный код размещается в GitHub; README описывает запуск, стек и структуру.
- Платное ПО не требуется; команда предоставляет компьютер и интернет.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Перед защитой команда проверяет результат по чек-листу, фиксирует ошибки и готовит короткую демонстрацию.

РЕСУРСЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

ЧТО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПРЕДПРИЯТИЕ И ПРОЕКТ

- Firebase Authentication, Realtime Database и Storage.
- Room Database для локальной истории.
- Jetpack Compose для интерфейса.
- Команде нужен компьютер Windows/macOS/Linux от 8 ГБ ОЗУ, Android Studio и GitHub Desktop.
- Онлайн-работа используется для освоения базы и отладки между очными занятиями.

РЕКОМЕНДАЦИИ НАСТАВНИКУ

- Двигаться от простого к сложному: авторизация, чаты, сообщения, файлы.
- Создать базовый проект и зависимости заранее, чтобы не терять очное время.
- Контролировать, чтобы школьники сами писали код, а не только копировали примеры.
- Разделить команду на UI, Firebase, локальное хранение и презентацию.
- На защите показать регистрацию, чат, сообщение в реальном времени и отправку изображения.
- Показать, где используются Authentication, Database, Storage и Room.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ИТОГ

В конце команда передаёт исходники, демонстрационные материалы и короткую инструкцию по запуску или воспроизведению результата.

ДОРОЖНАЯ КАРТА И РОЛЬ НАСТАВНИКА

Этап	Фокус наставника	Результат команды
Подготовительный этап	Помочь установить Android Studio и выбрать уровень	Изучить Kotlin и клиент-серверную логику
Занятие 1	Показать структуру Android-проекта и UI	Создать экраны входа и регистрации
Занятие 2	Подключить Firebase Authentication	Реализовать регистрацию, вход и выход
Занятие 3-4	Показать модели данных, чаты и Room	Собрать список чатов, диалог, сообщения и отметку «прочитано»
Занятие 5	Помочь с отладкой и сборкой APK	Подготовить APK, скриншоты и видеодемонстрацию
Занятие 6	Собрать презентацию и репетицию	Показать работающий прототип и отвечать на вопросы

Каждый этап заканчивается проверяемым промежуточным результатом.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ

01 О команде и ролях

02 Проблема и идея учебного мессенджера

03 Регистрация, вход и список чатов

04 Синхронизация через Firebase

05 Интерфейс и функции

06 Вклад школьников и видео работы

07 **Улучшения и чему научились**

ФОКУС ЗАЩИТЫ

Показать путь пользователя, синхронизацию, интерфейс и вклад школьников.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ЗАЩИТА • 25 БАЛЛОВ

Критерий	Описание критерия	Баллы
Структура и ясность	Показаны проблема, сценарий пользователя, архитектура и тесты	10
Качество выступления	Команда демонстрирует работающий сценарий и отвечает на вопросы	10
Участие школьников	Школьники объясняют реализованные функции	5

Максимум за раздел: 25 баллов

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

РАЗДЕЛ 2. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ МЕССЕНДЖЕРА • 45 БАЛЛОВ

Критерий	Описание критерия	Баллы
Регистрация и вход	Пользователь создаётся, входит и выходит без нарушения сценария	10
Список чатов и диалог	Можно открыть диалог, увидеть собеседников и историю	15
Отправка и получение	Сообщения доходят до адресата и отображаются в диалоге	10
Файлы и статус чтения	Работает передача файлов и отображается статус сообщения	5
Локальная история	История сохраняется и доступна после повторного запуска	5

Максимум за раздел: 45 баллов

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ • 10 БАЛЛОВ

Критерий	Описание критерия	Баллы
Обоснованность	Команда объясняет выбранный формат локального сервиса	5
Жизненный сценарий	Показан реалистичный сценарий общения небольшой группы	5

Максимум за раздел: 10 баллов

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

РАЗДЕЛ 4. КОД И ДОКУМЕНТАЦИЯ • 10 БАЛЛОВ

Критерий	Описание критерия	Баллы
README	Есть инструкция по установке, запуску и проверке функций	5
Код и комментарии	Ключевые модули понятны, комментарии помогают разобраться	5

Максимум за раздел: 10 баллов

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

РАЗДЕЛ 5. КОМАНДНАЯ РАБОТА • 10 БАЛЛОВ

Критерий	Описание критерия	Баллы
Организация	Задачи распределены, изменения согласуются	5
Материалы кейса	Команда использует вводные предприятия и ограничения задачи	5

Максимум за раздел: 10 баллов